

AI Report

We predict this text is

Human Generated

AI Probability

29%

This number is the probability that the document is AI generated, not a percentage of AI text in the document.

Plagiarism

Plagiarism scan was not run for this document.

Manajemen_Proyek_Revisi.docx - 7/23/2026

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK

PENGEMBANGAN PURWARUPA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG)BERBASIS WEB

Simulasi Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Disusun oleh

Muhamad Ilham Suparno

20240803049

Mata Kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Esa Unggul

2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN4

1.1 Latar Belakang4

1.2 Asumsi Dasar dan Realisme Studi Kasus4

BAB II BAGIAN A: INISIASI PROYEK DAN KASUS BISNIS6

A.1 Piagam Proyek6

A.2 Analisis Biaya dan Manfaat6

A.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan7

BAB III BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP DAN STRUKTUR RINCIAN KERJA8

B.1 Struktur Rincian Kerja8

B.2 Pernyataan Lingkup dan Garis Dasar Lingkup8

Ruang Lingkup yang Dikerjakan8

Ruang Lingkup yang Tidak Dikerjakan9

Kriteria Penerimaan9

B.3 Daftar Aktivitas9

BAB IV BAGIAN C: METODOLOGI, PENJADWALAN, DAN BIAYA11

C.1 Pemilihan Metodologi11

Alasan Pemilihan11

Kelemahan dan Antisipasi11

C.2 Penjadwalan dengan Sprint Backlog11

C.3 Estimasi Waktu (Effort) Tiga Titik12

BAB V BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO DAN KUALITAS14

D.1 Daftar Risiko14

D.2 Nilai Waktu Harapan (EMV dalam Jam)15

D.3 Rencana Manajemen Kualitas16

Jaminan Mutu dan Pengendalian Mutu16

BAB VI BAGIAN E: PERAN INDIVIDU, KOMUNIKASI, DAN PENGADAAN MANDIRI17

E.1 Struktur Peran dan Matriks RACI17

E.2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan18

Format Laporan Status Mingguan18

E.3 Pengadaan Mandiri18

Kebutuhan Layanan Hosting dan Domain18

BAB VII BAGIAN F: IMPLEMENTASI, PENERAPAN, DAN MANAJEMEN PERUBAHAN20

F.1 Strategi Penerapan Sistem20

Rencana Rilis Demo20

F.2 Rencana Migrasi Data Dummy20

F.3 Pelatihan dan Manajemen Perubahan21

Strategi Perubahan21

BAB VIII BAGIAN G: PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENUTUPAN22

G.1 Manajemen Nilai Hasil (EVM dalam Jam Kerja) 22

Rumus EAC22

Tindakan Korektif23

G.2 Daftar Periksa Penutupan Tugas23

Format Pelajaran Proyek23

G.3 Rencana Pengembangan Lanjutan24

DAFTAR PUSTAKA25

LAMPIRAN26

Lampiran 1.
Ringkasan Ketergantungan Kritis Antar-Sprint26

Lampiran 2.
Formulir Permintaan Perubahan26

Lampiran 3.
Formulir Pelajaran Proyek26

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saya memulai studi kasus ini dari persoalan yang cukup sederhana: data sekitar 1.200 pegawai belum dikelola di tempat yang sama.

Profil pegawai masih tersebar di beberapa lembar kerja, data presensi berasal dari aplikasi lain, sedangkan cuti, penggajian, dan riwayat jabatan dipegang oleh unit yang berbeda.

Selama hanya melihat satu jenis data, cara tersebut mungkin masih dapat dipakai.

Masalahnya muncul ketika pimpinan meminta laporan gabungan.

Petugas harus membuka beberapa sumber, mencocokkan angka satu per satu, lalu memperbaiki selisih secara manual. Prosesnya lama dan jejak perubahan data juga tidak mudah ditelusuri.

Dari kondisi tersebut, saya memilih membuat purwarupa Sistem Informasi Kepegawaian berbasis web.

Tujuannya bukan meniru seluruh sistem kepegawaian pemerintah, melainkan memperlihatkan bahwa data induk, presensi, cuti, dan ringkasan untuk pimpinan dapat dikelola melalui satu alur.

Saya juga perlu menempatkan proyek ini sesuai keadaan sebenarnya.

Ini adalah tugas kuliah yang dikerjakan sendiri, bukan pengadaan resmi.

Karena itu, target fitur, jadwal, dan biaya sengaja saya batasi agar masih mungkin diselesaikan di tengah perkuliahan.

1.2 Asumsi Dasar dan Realisme Studi Kasus

Ada batas yang perlu ditegaskan sejak awal.

Angka 1.200 pegawai dan gambaran sistem lama dipakai sebagai konteks studi kasus, bukan data lapangan yang saya peroleh langsung dari instansi.

Dalam satu semester saya tidak mungkin membangun sistem produksi untuk seluruh pegawai tersebut.

Hasil yang realistis adalah purwarupa yang menunjukkan alur kerja utama dan dapat diuji menggunakan data buatan.

Supaya rencana tidak terlihat besar di atas kertas tetapi sulit dijalankan, saya memakai batasan berikut.

Seluruh pekerjaan saya kerjakan sendiri.

Peran manajer proyek, analis, pengembang, dan penguji dijalankan bergantian sesuai tahap pekerjaan.

Waktu pengerjaan saya batasi rata-rata 10–14 jam per minggu.

Pada pekan yang berdekatan dengan ujian atau tenggat mata kuliah lain, kapasitasnya bisa lebih kecil.

Saya membagi pekerjaan ke sprint dua minggu.

Jangka waktu ini cukup panjang untuk menghasilkan satu bagian yang bisa diuji, tetapi masih mudah disesuaikan dengan jadwal kuliah.

Fitur yang masuk hanya lima modul inti.

Penggajian serta pangkat dan mutasi saya keluarkan dari lingkup karena aturan bisnisnya membutuhkan pembahasan yang lebih dalam.

Anggaran tidak memakai nilai kontrak proyek pemerintah.

Saya hanya menghitung kebutuhan yang mungkin benar-benar dibayar selama tugas, yaitu domain, hosting sementara, pencetakan, dan dana cadangan.

Pengujian dilakukan dengan data dummy dan bantuan beberapa teman sebagai pengguna uji.

Tidak ada data pegawai asli yang dipakai.

Tabel 1.

Asumsi Dasar Perencanaan

Asumsi

Nilai

Pelaksana proyek

Satu mahasiswa; peran proyek dijalankan bergantian sesuai tahap kerja

Periode proyek

Delapan sprint dua mingguan, sekitar Agustus sampai Desember 2026

Alokasi waktu

Rata-rata 10–14 jam per minggu dan dapat berkurang pada pekan ujian

Lingkup

Data induk, presensi, cuti/izin, hak akses, dan dasbor sederhana

Pengguna simulasi

Sekitar 80–100 data pegawai dummy dan 5–8 relawan untuk UAT

Teknologi

Laravel, Filament 3, Livewire/Blade, MariaDB/SQLite, Docker

Model penerapan

Web responsif pada hosting kecil untuk keperluan demo, bukan layanan produksi

Anggaran riil tugas

Rp800.000, termasuk domain, hosting, pencetakan, dan cadangan

BAB II BAGIAN A: INISIASI PROYEK DAN KASUS BISNIS

A.1 Piagam Proyek

Bagi saya, piagam proyek berfungsi sebagai pengingat batas kerja, bukan sekadar tabel pembuka. Dari dokumen ini terlihat siapa yang menyetujui tugas, apa yang harus selesai, berapa waktu dan biaya yang tersedia, serta keputusan apa saja yang menjadi tanggung jawab saya sebagai pelaksana.

Tabel 2.
Piagam Proyek SIMPEG

Unsur

Keterangan

Nama proyek

Pengembangan Purwarupa Sistem Informasi Kepegawaian

Lokasi studi kasus

Simulasi: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Sponsor/pengesah

Dosen Pengampu Mata Kuliah

Manajer proyek

Muhamad Ilham Suparno

Tanggal otorisasi

3 Agustus 2026

Durasi

16 minggu

Anggaran resmi

Rp800.000

Tujuan

Membuat bukti konsep bahwa data induk, presensi, dan cuti dapat dikelola melalui satu aplikasi dengan hak akses berbeda

Ruang lingkup tingkat tinggi

Lima modul: data induk, presensi, cuti/izin, RBAC, dan dasbor ringkas

Batasan utama

Tidak mencakup penggajian, pangkat/mutasi, koneksi mesin presensi, aplikasi mobile khusus, maupun data pegawai asli

Kriteria keberhasilan

Lima modul dapat didemokan, UAT minimal lima orang tidak menemukan bug kritis, dan laporan selesai sebelum tenggat

A.2 Analisis Biaya dan Manfaat

Saya sempat mempertimbangkan perhitungan ROI, tetapi hasilnya akan terasa dipaksakan karena produk ini belum dipakai oleh instansi dan belum menghasilkan manfaat finansial yang dapat dibuktikan. Karena itu, analisis biaya diarahkan pada pengeluaran riil selama pengerjaan. Manfaat proyek dinilai dari keberhasilan purwarupa, kelengkapan dokumentasi, dan pemahaman proses pengembangan yang diperoleh dari tugas ini.

Tabel 3.
Anggaran Riil Tugas Kuliah

Komponen	Nilai	Keterangan
Domain (.my.id, 1 tahun)	Rp150.000	Dipakai sebagai alamat purwarupa ketika demo dan sidang
Hosting/VPS kecil (3 bulan, Rp100.000/bulan)	Rp300.000	Aktif selama masa staging dan demo; tidak ditujukan untuk operasi 24 jam
Cetak, penjilidan, dan ATK laporan akhir	Rp150.000	Untuk mencetak, menjilid, dan mengumpulkan laporan akhir
Cadangan kontingensi ($\pm 25\%$)	Rp200.000	Disimpan apabila hosting perlu diperpanjang atau ada kebutuhan mendadak
Total anggaran resmi	Rp800.000	

A.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan

Tabel 4.
Pemetaan Daya dan Kepentingan Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan

Daya

Kepentingan

Strategi

Fokus keterlibatan

Dosen pengampu (sponsor/penilai)

Tinggi

Tinggi

Kelola secara dekat

Memberi arahan saat lingkup perlu dikoreksi dan menilai hasil akhir

Mahasiswa (manajer proyek merangkap pelaksana)

Tinggi

Tinggi

Pelaksana utama

Mengerjakan rencana, aplikasi, pengujian, sampai laporan

Narasumber SME kepegawaian (kenalan yang bekerja di bagian kepegawaian)

Sedang

Tinggi

Jaga informasi

Membantu memeriksa apakah alur kepegawaian dasar sudah masuk akal

Pengguna uji (teman kuliah/relawan)

Sedang

Sedang

Jaga informasi

Mencoba aplikasi tanpa terlibat dalam pengembangan dan mencatat bagian yang membingungkan

Penyedia domain dan hosting

Rendah

Rendah

Pantau

Menjaga layanan tetap dapat diakses pada waktu demo

BAB III BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP DAN STRUKTUR RINCIAN KERJA

B.1 Struktur Rincian Kerja

WBS saya susun dengan cara menarik mundur dari hasil akhir yang harus dikumpulkan.

Setiap keluaran kemudian dipecah menjadi pekerjaan yang lebih kecil sampai saya dapat memperkirakan jam kerja dan menaruhnya pada sprint tertentu.

Saya berhenti di tingkat keempat karena rincian pada tingkat tersebut sudah cukup untuk dipantau.

Bila dipecah lagi, daftar pekerjaannya justru menjadi panjang tanpa banyak membantu pelaksanaan.

Tabel 6.

WBS sampai Paket Kerja Tingkat Keempat

Kode WBS

Paket kerja

Keluaran

Sprint

1.1.1.1

Piagam dan rencana awal

Piagam dan rencana awal telah diperiksa dosen

Sprint 0

1.1.2.1

Analisis kebutuhan

Catatan kebutuhan dari wawancara singkat

Sprint 0

1.1.3.1

Pemantauan dan pelaporan

Catatan status yang diperbarui setiap minggu

Berkelanjutan

1.2.1.1

Desain arsitektur dan basis data

Skema basis data dan gambaran arsitektur

Sprint 1

1.2.1.2

Prototipe antarmuka

Wireframe yang sudah mendapat koreksi

Sprint 1

1.3.1.1

Modul data induk

CRUD profil, status, dan riwayat pegawai

Sprint 2

1.3.2.1

Modul presensi

Impor CSV serta rekap kehadiran

Sprint 3

1.3.3.1

Modul cuti/izin

Pengajuan, persetujuan, dan saldo cuti

Sprint 4

1.3.4.1

Hak akses dan dasbor

Pembatasan akses dan ringkasan untuk pimpinan

Sprint 5

1.4.1.1

Pengujian menyeluruh

Catatan hasil uji dan daftar bug

Sprint 6

1.4.2.1

Uji penerimaan pengguna

Masukan pengguna selama UAT

Sprint 6

1.5.1.1

Migrasi data dummy dan deployment

Data dummy tervalidasi di hosting demo

Sprint 7

1.6.1.1

Dokumentasi dan pelatihan pengguna uji

Panduan singkat dan bahan demonstrasi

Sprint 7

1.6.2.1

Presentasi akhir dan penutupan

Presentasi, laporan akhir, dan catatan pelajaran proyek

Sprint 7

B.2 Pernyataan Lingkup dan Garis Dasar Lingkup

Ruang Lingkup yang Dikerjakan

Pada modul data induk, satu pegawai memiliki profil, status, dan riwayat jabatan yang tersimpan dalam satu rangkaian data.

Rekaman yang digunakan seluruhnya berupa data dummy.

Untuk presensi, saya memilih impor CSV.

Berkas tersebut dibaca sistem, diperiksa formatnya, lalu dihitung memakai aturan jam kerja sederhana agar menghasilkan rekap kehadiran.

Alur cuti dan izin dibuat dua sisi.

Pengguna mengirim pengajuan dari akunnya, kemudian akun atasan membuka pengajuan tersebut untuk menerima atau menolaknya.

Pembatasan menu memakai RBAC.

Jadi, pengguna hanya melihat fungsi yang sesuai dengan perannya.

Aktivitas penting, seperti perubahan data dan persetujuan, juga dicatat secara dasar.

Dasbor tidak dibuat terlalu ramai.

Saya hanya menampilkan angka yang benar-benar berguna untuk demo, misalnya jumlah pegawai, ringkasan kehadiran, dan pengajuan cuti.

Ruang Lingkup yang Tidak Dikerjakan

Penggajian tidak saya masukkan.

Satu kesalahan kecil pada aturan hitung dapat menghasilkan nilai yang keliru, sedangkan waktu yang tersedia tidak cukup untuk memvalidasi seluruh komponennya.

Pangkat dan mutasi juga ditunda.

Alurnya melibatkan beberapa tahap persetujuan dan sebaiknya dibahas bersama orang yang memahami proses kepegawaian secara langsung.

Purwarupa belum terhubung ke mesin presensi.

Untuk kebutuhan demo, berkas CSV sudah cukup mewakili proses masuknya data kehadiran.

Saya tidak membuat aplikasi Android atau iOS.

Pengguna ponsel tetap dapat membuka sistem melalui halaman web yang responsif.

Data pegawai asli tidak dipindahkan ke sistem.

Seluruh percobaan migrasi memakai data dummy yang saya buat sendiri.

Kriteria Penerimaan

Tabel 7.

Kriteria Penerimaan

Aspek

Kriteria

Fungsi

Alur utama pada lima modul dapat dijalankan sesuai kasus uji yang sudah disiapkan

Cacat

Tidak ada bug kritis saat sidang; bug kecil boleh tersisa bila sudah dicatat dan tidak memutus alur utama

Kinerja

Halaman utama merespons kurang dari dua detik pada uji ringan dengan beberapa pengguna

Migrasi

Jumlah data sebelum dan sesudah migrasi sama serta tidak ada NIP dummy yang ganda

Dokumentasi

Panduan pengguna, catatan teknis, dan tautan repositori dapat diperiksa dosen

Pernyataan lingkup, WBS, dan kriteria penerimaan saya gunakan bersama-sama saat memutuskan apakah sebuah pekerjaan perlu dikerjakan.

Contohnya, bila muncul ide menambah penggajian sederhana, ide tersebut tidak langsung saya masukkan ke sprint. Saya catat dulu pada formulir perubahan, lalu saya lihat dampaknya terhadap sisa waktu kuliah dan fitur yang sudah menjadi prioritas.

B.3 Daftar Aktivitas

Tabel 8.
Daftar Aktivitas Utama

Kode

Aktivitas

Uraian

Sprint

A

Perencanaan dan analisis kebutuhan

Menyusun piagam, melakukan wawancara singkat, dan mencatat kebutuhan

Sprint 0

B

Desain sistem dan prototipe UI

Menentukan arsitektur, skema data, dan alur tampilan

Sprint 1

C

Pengembangan modul data induk

Membuat profil, status, dan riwayat pegawai

Sprint 2

D

Pengembangan modul presensi

Membaca CSV dan menghasilkan rekap presensi

Sprint 3

E

Pengembangan modul cuti/izin

Membuat alur pengajuan serta persetujuan cuti

Sprint 4

F

Pengembangan hak akses dan dasbor

Membatasi menu berdasarkan peran dan menyiapkan dasbor

Sprint 5

G

Pengujian menyeluruh dan UAT

Menguji fungsi, hubungan antarmodul, dan pengalaman pengguna

Sprint 6

H

Migrasi data dummy dan deployment

Memuat data dummy ke hosting demo

Sprint 7

I

Dokumentasi dan pelatihan pengguna uji

Menulis panduan dan menyiapkan sesi demo

Sprint 7

J

Presentasi akhir dan penutupan

Melaksanakan sidang dan merapikan dokumen penutupan

Sprint 7

BAB IV BAGIAN C: METODOLOGI, PENJADWALAN, DAN BIAYA

C.1 Pemilihan Metodologi

Untuk jadwal kerja, saya memilih Scrum dengan sprint dua minggu.

Pilihan ini lebih cocok dengan kondisi saya karena jumlah waktu luang tidak sama setiap hari.

Ada minggu yang cukup longgar, tetapi ada juga minggu yang penuh tugas atau ujian.

Dengan sprint, saya masih dapat menentukan target berdasarkan kapasitas dua minggu tersebut.

Setiap akhir sprint saya memeriksa fungsi yang sudah jadi dan mencatat bagian yang harus diperbaiki.

Pola ini terasa lebih masuk akal daripada memaksakan jadwal Waterfall dengan pembagian kerja harian yang tetap.

Alasan Pemilihan

Target mingguan tidak selalu dapat dibuat sama.

Saat ada ujian atau tugas besar, isi backlog perlu dikurangi agar pekerjaan yang dipilih tetap selesai dengan baik.

Saya ingin setiap sprint meninggalkan hasil yang bisa dibuka atau dicoba.

Dengan cara itu, kemajuan tidak hanya terlihat dari banyaknya daftar tugas yang dicentang.

Masukan dosen dan pengguna uji dapat langsung saya bawa ke sprint berikutnya, selama perubahan tersebut tidak menggeser lingkup utama.

Pekerjaan yang dibagi kecil juga membantu saya tetap fokus.

Hal ini penting karena tidak ada anggota tim lain yang mengingatkan ketika prioritas mulai melebar.

Kelemahan dan Antisipasi

Tabel 9.
Kelemahan Pendekatan Solo-Scrum dan Antisipasinya

Kelemahan

Antisipasi

Tidak ada rekan untuk stand-up atau memeriksa kode secara langsung

Progres dicatat di kanban pribadi dan setiap perubahan diperiksa sebelum merge

Perkiraan waktu mudah terlalu optimistis karena dibuat sendiri

Setiap modul diberi angka optimistis, paling mungkin, dan pesimistis

Pengembang dan penguji adalah orang yang sama sehingga hasil uji dapat bias

Teman kuliah dilibatkan pada UAT Sprint 6 untuk memberi sudut pandang baru

Masa ujian dapat mengurangi waktu kerja tanpa banyak pemberitahuan

Buffer disimpan di tingkat proyek dan digunakan hanya saat hambatan benar-benar muncul

C.2 Penjadwalan dengan Sprint Backlog

Delapan sprint disusun mengikuti ketergantungan antarmodul.

Data induk harus tersedia sebelum presensi, cuti, dan dasbor dapat diuji dengan data pegawai.

Hak akses juga harus selesai sebelum alur tiap peran diperiksa.

Bila dua bagian tersebut terlambat, pekerjaan sesudahnya ikut tertahan.

Karena alasan itu, saya memperlakukannya sebagai pekerjaan kritis, walaupun penjadwalannya tetap menggunakan satuan sprint dan bukan perhitungan CPM secara penuh.

Tabel 10.
Rencana Sprint dan Estimasi Jam Kerja

Sprint

Minggu

Fokus

Estimasi (jam)

Keluaran

Sprint 0

1–2

Inisiasi, analisis kebutuhan, wawancara SME

16

Piagam, kebutuhan awal, dan WBS siap diperiksa

Sprint 1

3-4

Desain arsitektur, skema data, prototipe UI

20

ERD serta wireframe sudah dapat ditinjau

Sprint 2

5-6

Modul data induk pegawai

29

Profil dan riwayat pegawai dapat ditambah, diubah, dan dilihat

Sprint 3

7-8

Modul presensi (impor dan rekap)

21

Berkas CSV dapat diimpor dan menghasilkan rekap

Sprint 4

9-10

Modul cuti/izin

23

Pengajuan dan keputusan cuti berjalan melalui dua peran

Sprint 5

11-12

Hak akses (RBAC) dan dasbor

26

Menu mengikuti peran dan dasbor menampilkan ringkasan utama

Sprint 6

13-14

Pengujian menyeluruh dan UAT

24

Daftar bug dan catatan UAT tersedia

Sprint 7

15-16

Migrasi data dummy, deployment, dokumentasi, sidang

36

Versi demo dapat diakses dan bahan sidang selesai

Total

16 minggu

195 jam (dari kapasitas maksimum $\pm$ 208 jam)

Cadangan jadwal $\pm$ 13 jam

Data induk pada Sprint 2 dan hak akses pada Sprint 5 memiliki ruang mundur yang kecil.

Modul lain membutuhkan keduanya.

Presensi dan cuti lebih fleksibel karena urutannya masih bisa ditukar apabila salah satu mengalami kendala.

Dari kapasitas maksimum 208 jam, saya mengalokasikan 195 jam untuk pekerjaan yang sudah direncanakan.

Sisa 13 jam tidak langsung dibagikan ke setiap sprint; jam tersebut disimpan sebagai cadangan dan baru digunakan setelah hambatan benar-benar terjadi.

C.3 Estimasi Waktu (Effort) Tiga Titik

Saya tidak merasa cukup aman memakai satu angka untuk memperkirakan waktu pengembangan.

Setiap modul bisa berjalan cepat, sesuai perkiraan, atau lebih lambat karena masalah teknis.

Oleh sebab itu, saya menuliskan tiga kemungkinan: optimistis, paling mungkin, dan pesimistis.

Nilai harapan dihitung dengan $EC = (O + 4M + P) \div 6$, sedangkan simpangan baku menggunakan $\sigma = (P - O) \div 6$.

Tabel 11.
Estimasi Waktu Tiga Titik per Modul

Modul

Optimistis (jam)

Paling mungkin (jam)

Pesimistis (jam)

Estimasi (EC)

Simpangan baku (σ)

Data induk

20

28

40

29 jam

3,33 jam

Presensi

14

20

30

21 jam

2,67 jam

Cuti/izin

16

22

32

23 jam

2,67 jam

Hak akses dan dasbor

18

25

36

26 jam

3,00 jam

Total empat modul

68

95

138

$\approx$ 99 jam

σ gabungan $\approx$ 5,9 jam

Dari empat modul, simpangan baku gabungannya sekitar 5,9 jam jika waktu tiap modul dianggap tidak saling memengaruhi.

Angka ini saya baca sebagai tanda bahwa jadwal dapat bergeser beberapa jam dari perkiraan, bukan sebagai tambahan anggaran.

Modul presensi paling perlu diawasi karena berkas CSV sering memiliki susunan kolom dan format tanggal yang berbeda.

Beberapa contoh berkas harus dicoba sejak awal Sprint 3, jangan menunggu pengujian akhir.

Tabel 12.
Rekonsiliasi Estimasi dan Alokasi Waktu

Komponen

Jam

Empat modul inti (estimasi tiga titik)

99

Perencanaan dan analisis kebutuhan (Sprint 0)

16

Desain arsitektur dan prototipe UI (Sprint 1)

20

Pengujian menyeluruh dan UAT (Sprint 6)

24

Migrasi data dummy dan deployment (Sprint 7)

12

Dokumentasi, pelatihan pengguna uji, dan sidang (Sprint 7)

10

Manajemen proyek dan pelaporan mingguan (berkelanjutan)

14

Estimasi dasar total waktu

195

Cadangan risiko (buffer, sekitar 7%)

13

Total kapasitas (16 minggu × sekitar 13 jam/minggu)

208

BAB V BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO DAN KUALITAS

D.1 Daftar Risiko

Saya menilai setiap risiko dari dua sisi: seberapa mungkin kejadian itu muncul dan seberapa besar pengaruhnya terhadap proyek.

Keduanya diberi nilai 1 sampai 5.

Nilai kemungkinan dan dampak kemudian dikalikan.

Hasil perkalian tersebut saya pakai untuk menentukan urutan perhatian.

Skor 15–25 saya masukkan ke tingkat tinggi, 8–14 sedang, dan 1–7 rendah.

Karena proyek ini tidak memiliki tim terpisah, seluruh tindak lanjut akhirnya kembali kepada saya.

Istilah pemilik risiko pada tabel lebih berarti pihak yang memantau tanda awal dan mengambil keputusan.

Dalam praktiknya, peran tersebut tetap saya jalankan sendiri.

Tabel 13.
Penilaian Risiko

ID

Risiko

P

D

Skor

Tingkat

R01

Jadwal ujian atau tugas lain bertabrakan dengan sprint

4

4

16

Tinggi

R02

Data dummy terlalu seragam sehingga bug baru terlihat ketika UAT

3

4

12

Sedang

R03

Hosting tidak dapat diakses ketika demo berlangsung

2

4

8

Sedang

R04

Progres hilang karena perangkat atau berkas rusak tanpa cadangan terbaru

2

5

10

Sedang

R05

Lingkup melebar karena fitur tambahan terasa menarik untuk dikerjakan

4

3

12

Sedang

R06

Kelelahan karena proyek berjalan bersamaan dengan kegiatan kuliah

3

4

12

Sedang

R07

Masukan dosen datang terlambat dan revisi menumpuk

3

3

9

Sedang

R08

Pengerjaan impor presensi lebih lama dari perkiraan

3

3

9

Sedang

Tabel 14.
Rencana Respons Risiko

ID

Strategi

Tindakan

Pemicu/peringatan dini

R01

Mitigasi

Memasukkan kalender akademik sejak Sprint 0 dan menurunkan target pada pekan ujian

Jadwal ujian diumumkan pada saat sprint masih berjalan

R02

Mitigasi

Membuat variasi nama, tanggal, jabatan, dan status melalui Faker sebelum Sprint 2

Kasus uji terus lolos tanpa menemukan masalah baru

R03

Mitigasi

Memilih hosting bulanan dan menyimpan konfigurasi agar mudah dipindahkan

Penyedia mengirim pemberitahuan gangguan layanan

R04

Mitigasi

Menyimpan cadangan harian dan melakukan commit setelah sesi kerja yang berarti

Tidak ada commit atau backup lebih dari satu hari kerja

R05

Hindari

Mencatat ide pada formulir perubahan dan menilai dampaknya sebelum masuk backlog

Muncul pekerjaan baru yang tidak ada pada lingkup awal

R06

Mitigasi

Membatasi jam kerja dan mengurangi target sprint selama masa ujian

Pekerjaan sederhana mulai memerlukan waktu jauh lebih lama

R07

Eskalasi

Mengirim pertanyaan lebih awal agar jawabannya masih dapat dipakai pada sprint berikutnya

Belum ada tanggapan setelah tiga hari kerja

R08

Mitigasi

Mencoba beberapa format CSV sejak awal Sprint 3 dan menyiapkan format cadangan

Waktu modul presensi melewati angka pesimistis

D.2 Nilai Waktu Harapan (EMV dalam Jam)

Pada proyek solo, kerugian yang paling cepat terasa biasanya bukan uang, melainkan waktu yang hilang.

Atas dasar itu, EMV saya hitung dalam jam.

Perhitungan hanya dilakukan pada tiga risiko yang dampak waktunya masih dapat diperkirakan tanpa membuat angka yang terlalu mengada-ada.

Probabilitas pada tabel bukan hasil survei.
Nilainya berasal dari pengalaman saya ketika mengerjakan tugas pemrograman lain dengan jadwal kuliah yang serupa, sehingga tetap harus dibaca sebagai perkiraan.

Tabel 15.
Perhitungan EMV Risiko Prioritas (dalam Jam)

ID	Risiko	Probabilitas	Dampak (jam)	EMV (jam)
R01	Jadwal ujian atau tugas lain bertabrakan	50%	10	5,0
R06	Kelelahan selama pengerjaan	40%	8	3,2
R04	Progres hilang karena cadangan tidak tersedia	20%	15	3,0
	Total			

11,2 jam

Total EMV sebesar 11,2 jam masih berada di bawah cadangan 13 jam. Selisihnya hanya 1,8 jam, jadi ruang amannya sebenarnya tipis.

Karena selisih tersebut kecil, setiap pemakaian buffer harus saya catat pada akhir sprint. Tanpa pencatatan, cadangan dapat habis sedikit demi sedikit tanpa terlihat.

Apabila dampak risiko mendekati 13 jam, bagian pertama yang saya sederhanakan adalah dasbor pada Sprint 5. Mengurangi fitur sekunder lebih masuk akal daripada menambah jam kerja berlebihan dan memperbesar risiko kelelahan R06.

D.3 Rencana Manajemen Kualitas

Saya memakai ISO/IEC 25010:2023 sebagai arah penilaian mutu. Dengan rujukan ini, aplikasi tidak dianggap baik hanya karena menu dapat dibuka atau tombol memberikan respons.

Untuk ukuran purwarupa, saya membatasi sasaran mutu pada fungsi yang benar, keamanan dasar, kode yang masih mudah dirawat, respons aplikasi, dan tampilan pada peramban yang diuji.

Teknologi yang dipakai adalah Laravel, Filament 3, Livewire dan Blade, serta MariaDB atau SQLite. Docker digunakan ketika diperlukan agar lingkungan pengembangan dan demo tidak berbeda terlalu jauh.

Tabel 16.
Sasaran dan Pengendalian Mutu

Karakteristik

Sasaran

Metode verifikasi

Kesesuaian fungsi

Kasus uji utama pada lima modul selesai tanpa kegagalan

Matriks kebutuhan sederhana dan UAT

Efisiensi kinerja

Respons halaman di bawah dua detik pada pengujian ringan

Uji beban ringan menggunakan Apache JMeter

Keamanan dasar

Menu mengikuti peran, kata sandi ter-hash, dan aktivitas penting tercatat

Pemeriksaan konfigurasi dan percobaan akses manual

Kemudahan pemeliharaan

Analisis statis tidak menemukan isu kritis dan kode mengikuti PSR-12

PHPStan/Larastan serta Laravel Pint

Kompatibilitas

Alur utama dapat digunakan pada dua peramban yang diuji

Pemeriksaan manual pada dua peramban

Jaminan Mutu dan Pengendalian Mutu

Keterbatasan terbesar pada pemeriksaan kode adalah tidak adanya rekan untuk peer review. Saya menggantinya dengan daftar periksa sebelum perubahan masuk ke branch utama. Setelah itu, kode diperiksa lagi menggunakan Laravel Pint, analisis statis, dan pengujian unit dasar. Cara ini memang tidak sama dengan review oleh orang lain, tetapi setidaknya mengurangi kesalahan yang mudah terlewat.

Pengujian dilakukan sambil berjalan. Fungsi kecil diperiksa saat selesai dibuat, hubungan antarmodul diuji setelah fiturnya terhubung, lalu pengguna uji mencoba alur lengkap pada Sprint 6. Saya sengaja tidak menumpuk seluruh pengujian menjelang sidang.

Setiap bug memiliki catatan tingkat keparahan, target perbaikan, dan hasil uji ulang. Saya baru menutup catatan tersebut setelah alurnya dicoba kembali. Mengunggah perubahan kode saja belum cukup untuk menyatakan bug selesai.

Menjelang sidang, beberapa teman saya minta membuka alur utama tanpa penjelasan panjang. Bagian yang membuat mereka berhenti atau bertanya saya jadikan bahan perbaikan antarmuka.

BAB VI BAGIAN E: PERAN INDIVIDU, KOMUNIKASI, DAN PENGADAAN MANDIRI

E.1 Struktur Peran dan Matriks RACI

Struktur peran dalam laporan ini bukan susunan tim yang terdiri dari banyak orang. Orangnya tetap satu, tetapi tanggung jawabnya berubah mengikuti pekerjaan yang sedang dilakukan.

Pada awal proyek saya lebih banyak bertindak sebagai analis. Setelah kebutuhan cukup jelas, fokus berpindah ke desain dan pemrograman. Di akhir sprint saya harus berhenti sejenak dari sudut pandang pengembang dan mencoba fungsi sebagai penguji. Pembagian berdasarkan waktu ini membantu saya menjaga urutan kerja walaupun seluruh peran dijalankan sendiri.

Tabel 17.
Peran yang Dirangkap Mahasiswa

Peran

Tanggung jawab utama

Manajer proyek

Menetapkan prioritas, memantau jam dan biaya, mencatat risiko, serta menyiapkan laporan

Business Analyst

Mencatat kebutuhan dari wawancara dan mengubahnya menjadi daftar fungsi

UI/UX Designer

Membuat wireframe dan memeriksa urutan interaksi pengguna

Backend Developer

Mengerjakan aturan bisnis, basis data, dan endpoint yang dibutuhkan

Frontend Developer

Membangun tampilan Livewire/Blade dan merapikan alur penggunaan

QA (Penguji)

Menulis kasus uji, menjalankan pemeriksaan, dan menyimpan catatan bug

DBA/Administrator sistem

Mengelola skema basis data, data dummy, dan proses deployment

Tabel 18.
Matriks RACI

Aktivitas

Mahasiswa (PM/Pelaksana)

Dosen Pembimbing

Pengguna Uji

Perencanaan proyek

R/A

C

I

Analisis kebutuhan

R/A

C

C

Desain sistem

R/A

I

I

Pengembangan

R/A

I

I

Pengujian dan UAT

R/A

I

C/R

Migrasi dan deployment

R/A

I

I

Dokumentasi dan pelatihan

R/A

I

C

Presentasi dan penutupan

R/A

A (penilaian)

I

Pada matriks RACI, A adalah pihak yang memegang keputusan akhir, R pihak yang mengerjakan, C pihak yang dimintai pertimbangan, dan I pihak yang cukup menerima informasi.

Sebagian besar tanda R dan A berada pada mahasiswa karena tidak ada tim pelaksana lain.

Konsekuensinya, keputusan teknis sehari-hari tidak langsung diperiksa orang kedua.

Saya mengurangi kelemahan tersebut dengan daftar periksa pada Bagian D.3 dan sesi UAT, meskipun keduanya tetap tidak sepenuhnya menggantikan peer review.

E.2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan

Tabel 19.

Rencana Komunikasi

Komunikasi

Frekuensi

Metode

Peserta

Keluaran

Kick-off (piagam)

Sekali, awal semester

Tatap muka/daring

Mahasiswa, dosen pengampu

Piagam dan batas proyek disepakati

Log kerja harian

Harian

Papan kanban pribadi

Mahasiswa

Daftar pekerjaan mencerminkan kondisi terbaru

Sprint review

Tiap akhir sprint (2 minggu)

Demo singkat disertai catatan apa yang berhasil dan belum selesai

Mahasiswa, opsional teman/dosen

Catatan hasil tinjauan sprint

Laporan status

Mingguan

Catatan singkat yang saya tulis sendiri

Mahasiswa

Ringkasan kemajuan, kendala, dan rencana minggu berikutnya

Sesi UAT

Sprint 6

Tatap muka/daring

Mahasiswa, pengguna uji

Masukan pengguna dan daftar bagian yang perlu diperbaiki

Bimbingan dosen

Sesuai jadwal bimbingan kampus

Tatap muka/daring

Mahasiswa, dosen pembimbing

Catatan arahan atau keputusan dari bimbingan

Presentasi akhir

Sekali, akhir semester

Sidang/presentasi

Mahasiswa, dosen penguji

Nilai serta catatan dari dosen penguji

Format Laporan Status Mingguan

Tabel 20.

Format Laporan Status Mingguan

Bagian

Isi

Periode

Minggu ke-___, tanggal __ sampai __

Status keseluruhan

Pilih hijau, kuning, atau merah, lalu tulis alasan sebenarnya

Kemajuan

Pekerjaan yang selesai dan posisi backlog pada minggu tersebut

Kinerja

PV, EV, AC, SPI, dan CPI berdasarkan jam yang dicatat

Isu dan risiko

Risiko atau isu yang muncul, dampaknya, dan tindakan yang dipilih

Rencana berikutnya

Target yang realistis untuk minggu berikutnya

E.3 Pengadaan Mandiri

Kebutuhan Layanan Hosting dan Domain

Pengadaan pada tugas ini sangat terbatas.

Saya hanya membutuhkan domain dan hosting kecil untuk staging serta demo.

Tidak ada alasan membuat kontrak infrastruktur jangka panjang karena sistem belum dipakai untuk operasi instansi.

Paket bulanan dipilih agar layanan dapat dihentikan setelah penilaian selesai.

Selain lebih sesuai dengan dana mahasiswa, pilihan ini mencegah biaya tetap berjalan ketika purwarupa sudah tidak lagi digunakan untuk demo.

Tabel 21.

Kriteria Pemilihan Penyedia Hosting

Kriteria

Bobot

Indikator

Harga

40%

Biaya bulanan berada di sekitar Rp100.000 atau lebih rendah

Kemudahan pemakaian dan dokumentasi

30%

Panduan Laravel atau Docker cukup jelas untuk diikuti sendiri

Keandalan dasar

20%

Layanan cukup stabil untuk demo dan bantuan teknis mudah ditemukan

Kemudahan berhenti berlangganan

10%

Paket dapat dihentikan tanpa kontrak panjang atau penalti

BAB VII BAGIAN F: IMPLEMENTASI, PENERAPAN, DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

F.1 Strategi Penerapan Sistem

Modul yang selesai tidak langsung saya unggah ke hosting publik.

Saya memasangnya terlebih dahulu pada staging pribadi, mencoba alur utama, lalu memperbaiki masalah yang ditemukan.

Hosting publik baru dipakai mendekati sidang agar biaya tidak membengkak.

Proyek ini juga tidak membutuhkan cutover seperti sistem produksi karena tidak ada pegawai yang sedang bergantung pada aplikasi.

Syarat rilis cukup sederhana: alur demo stabil, data dummy terbaca, dan tidak ada bug kritis.

Tabel 22.

Tahap Penerapan

Tahap

Cakupan

Gerbang kelulusan

Tahap 1 (Sprint 2–3)

Data induk dan presensi di staging pribadi

Data dummy masuk dengan benar dan rekap sama dengan pengecekan manual

Tahap 2 (Sprint 4–5)

Cuti/izin, hak akses, dan dasbor

Alur pengajuan berjalan dan menu yang terlihat sesuai dengan peran

Tahap 3 — Rilis demo (Sprint 7)

Seluruh modul pada hosting demo

Seluruh uji asap lolos dan tidak ada bug kritis yang masih terbuka

Rencana Rilis Demo

Tabel 23.

Jadwal Menjelang Sidang

Waktu

Kegiatan

H-2

Membuat cadangan data serta konfigurasi, lalu memastikan berkas dapat dipulihkan

H-1

Mengunggah versi final dan mengulang uji asap pada hosting demo

H (hari sidang)

Mempresentasikan proyek, menjalankan demo, dan menjawab pertanyaan

Rilis saya tahan apabila uji asap gagal, jumlah data dummy berubah tanpa alasan, atau alur utama masih berhenti karena bug kritis.

Dalam keadaan tersebut, lebih baik memperbaiki versi staging terlebih dahulu daripada memaksakan unggahan yang belum siap.

F.2 Rencana Migrasi Data Dummy

Saya tidak memakai data pegawai pemerintah karena tidak mempunyai izin maupun akses. Sebagai pengganti, Laravel Faker digunakan untuk membuat sekitar 80–100 rekaman. Datanya sengaja tidak dibuat seragam. Nama, tanggal, jabatan, dan status dibuat bervariasi supaya kesalahan validasi dapat terlihat sebelum UAT.

Tabel 24.
Tahapan Migrasi Data Dummy

No.

Tahap

Kegiatan

1

Rancang skema data uji

Menentukan kolom wajib dan variasi nilai yang perlu diuji

2

Hasilkan data dummy

Menjalankan seeder dan Faker untuk membuat 80–100 pegawai dummy

3

Muat ke staging

Memasukkan data ke basis data pengembangan dan staging

4

Validasi

Mencocokkan jumlah baris, NIP unik, dan kolom yang wajib terisi

5

Backup sebelum demo

Menyimpan salinan basis data terakhir sebelum rilis demo

F.3 Pelatihan dan Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan tidak dibuat seformal proyek organisasi karena purwarupa ini belum mempunyai pengguna operasional. Kegiatan pengenalan cukup diberikan kepada teman yang membantu UAT dan kepada dosen saat presentasi.

Tabel 25.
Onboarding Pengguna Uji

Kelompok

Peserta

Materi

Durasi

Pengguna uji (teman kuliah/relawan)

5–8 orang

Mencoba profil, presensi, cuti, dan dasbor menggunakan akun uji

Sekitar 30 menit termasuk penjelasan awal

Dosen pembimbing/penguji

1–2 orang

Penjelasan proyek, demo menyeluruh, dan tanya jawab

Sesuai jadwal sidang

Strategi Perubahan

Sebelum UAT, pengguna memperoleh panduan satu halaman mengenai akun, alur yang perlu dicoba, dan cara menuliskan masalah.

Saya hanya memberi penjelasan dasar.

Tujuannya agar saya tetap dapat melihat reaksi orang yang baru pertama kali membuka sistem.

Setelah sesi selesai, masukan dipisahkan menjadi perbaikan yang mengganggu alur dan usulan tambahan.

Perbaikan utama masuk ke sprint aktif, sedangkan usulan lain boleh ditunda bila waktu tidak mencukupi.

BAB VIII BAGIAN G: PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENUTUPAN

G.1 Manajemen Nilai Hasil (EVM dalam Jam Kerja)

Pada proyek ini, EVM dihitung menggunakan jam kerja karena sumber daya utamanya adalah waktu saya sendiri. Pengukuran dilakukan pada akhir Sprint 3.

Sampai titik tersebut, rencana menyebutkan pekerjaan senilai 86 jam seharusnya sudah selesai.

Hasil yang benar-benar dapat diterima baru senilai 75 jam, sedangkan waktu aktual yang terpakai mencapai 95 jam.

Keterlambatan terjadi karena Sprint 3 berdekatan dengan ujian tengah semester dan sebagian fungsi presensi harus dikerjakan ulang setelah pengujian impor.

Tabel 26.
Indikator Kinerja EVM (dalam Jam)

Indikator

Rumus

Hasil

Makna

Schedule Variance (SV)

$EV - PV$

-11 jam

Pada akhir minggu kedelapan, nilai pekerjaan selesai masih kurang 11 jam dari rencana

Cost Variance (CV)

$EV - AC$

-20 jam

Waktu yang dipakai 20 jam lebih banyak daripada nilai pekerjaan yang diterima

Schedule Performance Index (SPI)

$EV \div PV$

0,872

Setiap satu jam rencana baru menghasilkan kemajuan sekitar 0,872 jam

Cost Performance Index (CPI)

$EV \div AC$

0,789

Satu jam aktual menghasilkan nilai pekerjaan sekitar 0,789 jam

Rumus EAC

Tabel 27.
Estimasi Penyelesaian (EAC)

Rumus EAC

Hasil

Penggunaan

$BAC \div CPI$

≈ 247 jam

Dipakai sebagai perkiraan utama bila pola efisiensi saat ini tidak berubah

$AC + (BAC - EV)$

≈ 215 jam

Dipakai sebagai skenario lebih ringan bila hambatan sebelumnya tidak terulang

Tabel 28.

Indeks Kinerja untuk Menyelesaikan (TCPI)

Ukuran

Perhitungan (jam)

Hasil

Interpretasi

TCPI terhadap BAC 195 jam

$(195 - 75) \div (195 - 95)$

1,20

Agar kembali ke 195 jam, sisa pekerjaan harus sekitar 20% lebih efisien; target ini sulit dicapai sambil kuliah

TCPI terhadap EAC ≈ 247 jam

$(195 - 75) \div (247 - 95)$

0,79

Angka 247 jam masih konsisten apabila efisiensi proyek tetap seperti saat pengukuran

Perkiraan utama menghasilkan total sekitar 247 jam, lebih besar 52 jam dari rencana awal.

Pada ritme 13 jam per minggu, selisih tersebut setara hampir empat minggu kerja.

Waktu sebanyak itu tidak tersedia sebelum tenggat mata kuliah.

Artinya, saya tidak dapat menyelesaikan masalah hanya dengan menambah durasi; lingkup dan urutan prioritas harus dikoreksi.

Tindakan Korektif

Fitur dasbor yang hanya bersifat tambahan saya tunda terlebih dahulu.
Waktu Sprint 4 dan 5 dipakai untuk memastikan data induk, cuti, dan hak akses benar-benar berjalan.
SPI dan CPI diperiksa pada setiap tinjauan sprint.
Bila sampai Sprint 5 hasilnya belum membaik, dasbor cukup berisi indikator yang dibutuhkan saat demo.
Saya tidak memilih lembur sebagai solusi utama karena pekerjaan yang terlalu panjang justru meningkatkan kemungkinan salah dan memperbesar risiko kelelahan.

G.2 Daftar Periksa Penutupan Tugas

Tabel 29.
Daftar Periksa Penutupan

Kelompok

Kriteria selesai

Administratif

Piagam, rencana sprint, log mingguan, dan keputusan penting sudah tersimpan

Teknis

Kode serta dokumentasi tersedia pada repositori yang dapat diperiksa

Teknis

Lima modul inti lulus kasus uji yang ditetapkan pada awal proyek

Pengujian

Catatan UAT sudah diperbaiki atau ditunda dengan alasan yang jelas

Data

Cadangan basis data dummy versi terakhir dapat ditemukan dan dibuka

Operasional

Hosting dan domain sudah diputuskan untuk diteruskan atau dihentikan

Akademik

Sidang selesai dan catatan penilaian diterima

Pembelajaran

Catatan pelajaran proyek sudah ditulis

Format Pelajaran Proyek

Tabel 30.
Format Pelajaran Proyek

Bagian

Isi

Peristiwa/konteks

Catat kejadian serta sprint ketika hal tersebut muncul

Dampak

Tuliskan pengaruhnya terhadap lingkup, waktu, biaya, atau mutu

Penyebab

Jelaskan penyebab yang ditemukan setelah diperiksa, bukan sekadar dugaan awal

Hal yang berjalan baik

Simpan cara kerja yang terbukti membantu dan layak dipakai lagi

Hal yang perlu diperbaiki

Tuliskan keputusan atau kebiasaan yang ternyata kurang efektif

Rekomendasi

Buat tindakan yang cukup konkret untuk dicoba pada proyek berikutnya

G.3 Rencana Pengembangan Lanjutan

Tugas ini selesai pada tahap purwarupa, sehingga belum ada kegiatan pemeliharaan rutin. Meski begitu, saya mencatat beberapa pekerjaan yang masuk akal apabila aplikasi dilanjutkan setelah mata kuliah berakhir.

Tabel 31.
Opsi Bila Purwarupa Dilanjutkan

Aspek

Rencana bila dilanjutkan

Lingkup

Menambah penggajian serta pangkat dan mutasi setelah aturan bisnisnya diperiksa bersama pihak yang memahami proses

Data

Menggunakan data uji yang sudah dianonimkan melalui kerja sama resmi dengan instansi

Biaya operasi bila tetap online

Sekitar Rp900.000–Rp1.200.000 per tahun untuk domain dan hosting kecil

Pemeliharaan

Menjadwalkan pembaruan keamanan dan memperbaiki bug dari catatan pengujian

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2026).

Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring.

International Organization for Standardization. (2023).

ISO/IEC 25010:2023—Systems and software engineering: Product quality model.

Project Management Institute. (2025).

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Eighth Edition.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020).
The Scrum Guide.

Republik Indonesia. (2022).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Republik Indonesia. (2023).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Ringkasan Ketergantungan Kritis Antar-Sprint

Data induk dan hak akses menjadi dua pekerjaan yang paling menentukan urutan sprint.

Presensi, cuti, dan dasbor belum dapat diuji dengan benar sebelum data pegawai serta mekanisme login tersedia.

Karena itu, keterlambatan pada dua bagian tersebut akan langsung memengaruhi sprint sesudahnya.

Lampiran 2.

Formulir Permintaan Perubahan

Bagian

Isi

Nomor perubahan

Tanggal dan pemohon

Uraian perubahan

Alasan/manfaat

Dampak lingkup

Dampak jadwal

Dampak mutu/risiko

Rekomendasi

Lampiran 3.
Formulir Pelajaran Proyek

Bagian

Isi

Sprint/aktivitas

Peristiwa

Dampak

Akar penyebab

Hal yang berjalan baik

Hal yang perlu diperbaiki

Rekomendasi

3 Rencana Pengembangan Lanjutan²⁴

DAFTAR PUSTAKA²⁵

LAMPIRAN²⁶

Lampiran 1.
Ringkasan Ketergantungan Kritis Antar-Sprint²⁶

Lampiran 2.
Formulir Permintaan Perubahan²⁶

Lampiran 3.

200 pegawai belum dikelola di tempat yang sama.

Profil pegawai masih tersebar di beberapa lembar kerja, data presensi berasal dari aplikasi lain, sedangkan cuti, penggajian, dan riwayat jabatan dipegang oleh unit yang berbeda.

Selama hanya melihat satu jenis data, cara tersebut mungkin masih dapat dipakai.

Masalahnya muncul ketika pimpinan meminta laporan gabungan.

Petugas harus membuka beberapa sumber, mencocokkan angka satu per satu, lalu memperbaiki selisih secara manual.

Prosesnya lama dan jejak perubahan data juga tidak mudah ditelusuri.

Dari kondisi tersebut, saya memilih membuat purwarupa Sistem Informasi Kepegawaian berbasis web.

Tujuannya bukan meniru seluruh sistem kepegawaian pemerintah, melainkan memperlihatkan bahwa data induk, presensi, cuti, dan ringkasan untuk pimpinan dapat dikelola melalui satu alur.

Saya juga perlu menempatkan proyek ini sesuai keadaan sebenarnya.

Ini adalah tugas kuliah yang dikerjakan sendiri, bukan pengadaan resmi.

Karena itu, target fitur, jadwal, dan biaya sengaja saya batasi agar masih mungkin diselesaikan di tengah perkuliahan.

2 Asumsi Dasar dan Realisme Studi Kasus

Ada batas yang perlu ditegaskan sejak awal.

200 pegawai dan gambaran sistem lama dipakai sebagai konteks studi kasus, bukan data lapangan yang saya peroleh langsung dari instansi.

Dalam satu semester saya tidak mungkin membangun sistem produksi untuk seluruh pegawai tersebut.

Hasil yang realistis adalah purwarupa yang menunjukkan alur kerja utama dan dapat diuji menggunakan data buatan.

Supaya rencana tidak terlihat besar di atas kertas tetapi sulit dijalankan, saya memakai batasan berikut.

Seluruh pekerjaan saya kerjakan sendiri.

Peran manajer proyek, analis, pengembang, dan penguji dijalankan bergantian sesuai tahap pekerjaan.

Waktu pengerjaan saya batasi rata-rata 10–14 jam per minggu.

Pada pekan yang berdekatan dengan ujian atau tenggat mata kuliah lain, kapasitasnya bisa lebih kecil.

Saya membagi pekerjaan ke sprint dua minggu.

Jangka waktu ini cukup panjang untuk menghasilkan satu bagian yang bisa diuji, tetapi masih mudah disesuaikan dengan jadwal kuliah.

Fitur yang masuk hanya lima modul inti.

Penggajian serta pangkat dan mutasi saya keluarkan dari lingkup karena aturan bisnisnya membutuhkan pembahasan yang lebih dalam.

Anggaran tidak memakai nilai kontrak proyek pemerintah.

Saya hanya menghitung kebutuhan yang mungkin benar-benar dibayar selama tugas, yaitu domain, hosting sementara, pencetakan, dan dana cadangan.

Pengujian dilakukan dengan data dummy dan bantuan beberapa teman sebagai pengguna uji.

Tidak ada data pegawai asli yang dipakai.

Tabel 1.

1 Piagam Proyek

Bagi saya, piagam proyek berfungsi sebagai pengingat batas kerja, bukan sekadar tabel pembuka.

Dari dokumen ini terlihat siapa yang menyetujui tugas, apa yang harus selesai, berapa waktu dan biaya yang tersedia, serta keputusan apa saja yang menjadi tanggung jawab saya sebagai pelaksana.

Tabel 2.

2 Analisis Biaya dan Manfaat

Saya sempat mempertimbangkan perhitungan ROI, tetapi hasilnya akan terasa dipaksakan karena produk ini belum dipakai oleh instansi dan belum menghasilkan manfaat finansial yang dapat dibuktikan.

Karena itu, analisis biaya diarahkan pada pengeluaran riil selama pengerjaan.

Manfaat proyek dinilai dari keberhasilan purwarupa, kelengkapan dokumentasi, dan pemahaman proses pengembangan yang diperoleh dari tugas ini.

Tabel 3.

3 Identifikasi Pemangku Kepentingan

Tabel 4.

1 Struktur Rincian Kerja

WBS saya susun dengan cara menarik mundur dari hasil akhir yang harus dikumpulkan.

Setiap keluaran kemudian dipecah menjadi pekerjaan yang lebih kecil sampai saya dapat memperkirakan jam kerja dan menaruhnya pada sprint tertentu.

Saya berhenti di tingkat keempat karena rincian pada tingkat tersebut sudah cukup untuk dipantau.

Bila dipecah lagi, daftar pekerjaannya justru menjadi panjang tanpa banyak membantu pelaksanaan.

Tabel 6.

2 Pernyataan Lingkup dan Garis Dasar Lingkup

Ruang Lingkup yang Dikerjakan

Pada modul data induk, satu pegawai memiliki profil, status, dan riwayat jabatan yang tersimpan dalam satu rangkaian data.

Rekaman yang digunakan seluruhnya berupa data dummy.

Untuk presensi, saya memilih impor CSV.

Berkas tersebut dibaca sistem, diperiksa formatnya, lalu dihitung memakai aturan jam kerja sederhana agar menghasilkan rekap kehadiran.

Alur cuti dan izin dibuat dua sisi.

Pengguna mengirim pengajuan dari akunnya, kemudian akun atasan membuka pengajuan tersebut untuk menerima atau menolaknya.

Pembatasan menu memakai RBAC.

Jadi, pengguna hanya melihat fungsi yang sesuai dengan perannya.

Aktivitas penting, seperti perubahan data dan persetujuan, juga dicatat secara dasar.

Dasbor tidak dibuat terlalu ramai.

Saya hanya menampilkan angka yang benar-benar berguna untuk demo, misalnya jumlah pegawai, ringkasan kehadiran, dan pengajuan cuti.

Ruang Lingkup yang Tidak Dikerjakan

Penggajian tidak saya masukkan.

Satu kesalahan kecil pada aturan hitung dapat menghasilkan nilai yang keliru, sedangkan waktu yang tersedia tidak cukup untuk memvalidasi seluruh komponennya.

Pangkat dan mutasi juga ditunda.

Alurnya melibatkan beberapa tahap persetujuan dan sebaiknya dibahas bersama orang yang memahami proses kepegawaian secara langsung.

Purwarupa belum terhubung ke mesin presensi.

Untuk kebutuhan demo, berkas CSV sudah cukup mewakili proses masuknya data kehadiran.

Saya tidak membuat aplikasi Android atau iOS.

Pengguna ponsel tetap dapat membuka sistem melalui halaman web yang responsif.

Data pegawai asli tidak dipindahkan ke sistem.

Seluruh percobaan migrasi memakai data dummy yang saya buat sendiri.

Kriteria Penerimaan

Tabel 7.

Kriteria Penerimaan

Aspek

Kriteria

Fungsi

Alur utama pada lima modul dapat dijalankan sesuai kasus uji yang sudah disiapkan

Cacat

Tidak ada bug kritis saat sidang; bug kecil boleh tersisa bila sudah dicatat dan tidak memutus alur utama

Kinerja

Halaman utama merespons kurang dari dua detik pada uji ringan dengan beberapa pengguna

Migrasi

Jumlah data sebelum dan sesudah migrasi sama serta tidak ada NIP dummy yang ganda

Dokumentasi

Panduan pengguna, catatan teknis, dan tautan repositori dapat diperiksa dosen

Pernyataan lingkup, WBS, dan kriteria penerimaan saya gunakan bersama-sama saat memutuskan apakah sebuah pekerjaan perlu dikerjakan.

Contohnya, bila muncul ide menambah penggajian sederhana, ide tersebut tidak langsung saya masukkan ke sprint. Saya catat dulu pada formulir perubahan, lalu saya lihat dampaknya terhadap sisa waktu kuliah dan fitur yang sudah menjadi prioritas.

3 Daftar Aktivitas

Tabel 8.

1 Pemilihan Metodologi

Untuk jadwal kerja, saya memilih Scrum dengan sprint dua minggu.

Pilihan ini lebih cocok dengan kondisi saya karena jumlah waktu luang tidak sama setiap hari.

Ada minggu yang cukup longgar, tetapi ada juga minggu yang penuh tugas atau ujian.

Dengan sprint, saya masih dapat menentukan target berdasarkan kapasitas dua minggu tersebut.

Setiap akhir sprint saya memeriksa fungsi yang sudah jadi dan mencatat bagian yang harus diperbaiki.

Pola ini terasa lebih masuk akal daripada memaksakan jadwal Waterfall dengan pembagian kerja harian yang tetap.

Alasan Pemilihan

Target mingguan tidak selalu dapat dibuat sama.

Saat ada ujian atau tugas besar, isi backlog perlu dikurangi agar pekerjaan yang dipilih tetap selesai dengan baik.

Saya ingin setiap sprint meninggalkan hasil yang bisa dibuka atau dicoba.

Dengan cara itu, kemajuan tidak hanya terlihat dari banyaknya daftar tugas yang dicentang.

Masukan dosen dan pengguna uji dapat langsung saya bawa ke sprint berikutnya, selama perubahan tersebut tidak menggeser lingkup utama.

Pekerjaan yang dibagi kecil juga membantu saya tetap fokus.

Hal ini penting karena tidak ada anggota tim lain yang mengingatkan ketika prioritas mulai melebar.

Kelemahan dan Antisipasi

Tabel 9.

2 Penjadwalan dengan Sprint Backlog

Delapan sprint disusun mengikuti ketergantungan antarmodul.

Data induk harus tersedia sebelum presensi, cuti, dan dasbor dapat diuji dengan data pegawai.

Hak akses juga harus selesai sebelum alur tiap peran diperiksa.

Bila dua bagian tersebut terlambat, pekerjaan sesudahnya ikut tertahan.

Karena alasan itu, saya memperlakukannya sebagai pekerjaan kritis, walaupun penjadwalannya tetap menggunakan satuan sprint dan bukan perhitungan CPM secara penuh.

Tabel 10.

Rencana Sprint dan Estimasi Jam Kerja

Sprint

Minggu

Fokus

Estimasi (jam)

Keluaran

Sprint 0

1-2

Inisiasi, analisis kebutuhan, wawancara SME

16

Piagam, kebutuhan awal, dan WBS siap diperiksa

Sprint 1

3-4

Desain arsitektur, skema data, prototipe UI

20

ERD serta wireframe sudah dapat ditinjau

Sprint 2

5-6

Modul data induk pegawai

29

Profil dan riwayat pegawai dapat ditambah, diubah, dan dilihat

Sprint 3

7-8

Modul presensi (impor dan rekap)

21

Berkas CSV dapat diimpor dan menghasilkan rekap

Sprint 4

9–10

Modul cuti/izin

23

Pengajuan dan keputusan cuti berjalan melalui dua peran

Sprint 5

11–12

Hak akses (RBAC) dan dasbor

26

Menu mengikuti peran dan dasbor menampilkan ringkasan utama

Sprint 6

13–14

Pengujian menyeluruh dan UAT

24

Daftar bug dan catatan UAT tersedia

Sprint 7

15–16

Migrasi data dummy, deployment, dokumentasi, sidang

36

Versi demo dapat diakses dan bahan sidang selesai

Total

16 minggu

195 jam (dari kapasitas maksimum $\pm$ 208 jam)

Cadangan jadwal $\pm$ 13 jam

Data induk pada Sprint 2 dan hak akses pada Sprint 5 memiliki ruang mundur yang kecil. Modul lain membutuhkan keduanya. Presensi dan cuti lebih fleksibel karena urutannya masih bisa ditukar apabila salah satu mengalami kendala. Dari kapasitas maksimum 208 jam, saya mengalokasikan 195 jam untuk pekerjaan yang sudah direncanakan. Sisa 13 jam tidak langsung dibagikan ke setiap sprint; jam tersebut disimpan sebagai cadangan dan baru digunakan setelah hambatan benar-benar terjadi.

3 Estimasi Waktu (Effort) Tiga Titik

Saya tidak merasa cukup aman memakai satu angka untuk memperkirakan waktu pengembangan. Setiap modul bisa berjalan cepat, sesuai perkiraan, atau lebih lambat karena masalah teknis. Oleh sebab itu, saya menuliskan tiga kemungkinan: optimistis, paling mungkin, dan pesimistis. Nilai harapan dihitung dengan $EC = (O + 4M + P) \div 6$, sedangkan simpangan baku menggunakan $\sigma = (P - O) \div 6$.

Tabel 11.

Estimasi Waktu Tiga Titik per Modul

Modul

Optimistis (jam)

Paling mungkin (jam)

Pesimistis (jam)

Estimasi (EC)

Simpangan baku (σ)

Data induk

20

28

40

29 jam

3,33 jam

Presensi

14

20

30

21 jam

2,67 jam

Cuti/izin

16

22

32

23 jam

2,67 jam

Hak akses dan dasbor

18

25

36

26 jam

3,00 jam

Total empat modul

68

95

138

≈ 99 jam

σ gabungan ≈ 5,9 jam

Dari empat modul, simpangan baku gabungannya sekitar 5,9 jam jika waktu tiap modul dianggap tidak saling memengaruhi.

Angka ini saya baca sebagai tanda bahwa jadwal dapat bergeser beberapa jam dari perkiraan, bukan sebagai tambahan anggaran.

Modul presensi paling perlu diawasi karena berkas CSV sering memiliki susunan kolom dan format tanggal yang berbeda.

Beberapa contoh berkas harus dicoba sejak awal Sprint 3, jangan menunggu pengujian akhir.

Tabel 12.

1 Daftar Risiko

Saya menilai setiap risiko dari dua sisi: seberapa mungkin kejadian itu muncul dan seberapa besar pengaruhnya terhadap proyek.

Keduanya diberi nilai 1 sampai 5.

Nilai kemungkinan dan dampak kemudian dikalikan.

Hasil perkalian tersebut saya pakai untuk menentukan urutan perhatian.

Skor 15–25 saya masukkan ke tingkat tinggi, 8–14 sedang, dan 1–7 rendah.

Karena proyek ini tidak memiliki tim terpisah, seluruh tindak lanjut akhirnya kembali kepada saya.

Istilah pemilik risiko pada tabel lebih berarti pihak yang memantau tanda awal dan mengambil keputusan. Dalam praktiknya, peran tersebut tetap saya jalankan sendiri.

Tabel 13.

Penilaian Risiko

ID

Risiko

P

D

Skor

Tingkat

R01

Jadwal ujian atau tugas lain bertabrakan dengan sprint

4

4

16

Tinggi

R02

Data dummy terlalu seragam sehingga bug baru terlihat ketika UAT

3

4

12

Sedang

R03

Hosting tidak dapat diakses ketika demo berlangsung

2

4

8

Sedang

R04

Progres hilang karena perangkat atau berkas rusak tanpa cadangan terbaru

2

5

10

Sedang

R05

Lingkup melebar karena fitur tambahan terasa menarik untuk dikerjakan

4

3

12

Sedang

R06

Kelelahan karena proyek berjalan bersamaan dengan kegiatan kuliah

3

4

12

Sedang

R07

Masukan dosen datang terlambat dan revisi menumpuk

3

3

9

Sedang

R08

Pengerjaan impor presensi lebih lama dari perkiraan

3

3

9

Sedang

Tabel 14.

2 Nilai Waktu Harapan (EMV dalam Jam)

Pada proyek solo, kerugian yang paling cepat terasa biasanya bukan uang, melainkan waktu yang hilang. Atas dasar itu, EMV saya hitung dalam jam. Perhitungan hanya dilakukan pada tiga risiko yang dampak waktunya masih dapat diperkirakan tanpa membuat angka yang terlalu mengada-ada.

Probabilitas pada tabel bukan hasil survei.

Nilainya berasal dari pengalaman saya ketika mengerjakan tugas pemrograman lain dengan jadwal kuliah yang serupa, sehingga tetap harus dibaca sebagai perkiraan.

Tabel 15.

Perhitungan EMV Risiko Prioritas (dalam Jam)

ID

Risiko

Probabilitas

Dampak (jam)

EMV (jam)

R01

Jadwal ujian atau tugas lain bertabrakan

50%

10

5,0

R06

Kelelahan selama pengerjaan

40%

8

3,2

R04

Progres hilang karena cadangan tidak tersedia

20%

15

3,0

Total

11,2 jam

Total EMV sebesar 11,2 jam masih berada di bawah cadangan 13 jam. Selisihnya hanya 1,8 jam, jadi ruang amannya sebenarnya tipis.

Karena selisih tersebut kecil, setiap pemakaian buffer harus saya catat pada akhir sprint. Tanpa pencatatan, cadangan dapat habis sedikit demi sedikit tanpa terlihat.

Apabila dampak risiko mendekati 13 jam, bagian pertama yang saya sederhanakan adalah dasbor pada Sprint 5.

Mengurangi fitur sekunder lebih masuk akal daripada menambah jam kerja berlebihan dan memperbesar risiko kelelahan R06.
3 Rencana Manajemen Kualitas
Saya memakai ISO/IEC 25010:2023 sebagai arah penilaian mutu. Dengan rujukan ini, aplikasi tidak dianggap baik hanya karena menu dapat dibuka atau tombol memberikan respons.
Untuk ukuran purwarupa, saya membatasi sasaran mutu pada fungsi yang benar, keamanan dasar, kode yang masih mudah dirawat, respons aplikasi, dan tampilan pada peramban yang diuji.
Teknologi yang dipakai adalah Laravel, Filament 3, Livewire dan Blade, serta MariaDB atau SQLite.
Docker digunakan ketika diperlukan agar lingkungan pengembangan dan demo tidak berbeda terlalu jauh.
Tabel 16. Sasaran dan Pengendalian Mutu
Karakteristik
Sasaran
Metode verifikasi
Kesesuaian fungsi
Kasus uji utama pada lima modul selesai tanpa kegagalan
Matriks kebutuhan sederhana dan UAT
Efisiensi kinerja
Respons halaman di bawah dua detik pada pengujian ringan
Uji beban ringan menggunakan Apache JMeter
Keamanan dasar
Menu mengikuti peran, kata sandi ter-hash, dan aktivitas penting tercatat
Pemeriksaan konfigurasi dan percobaan akses manual
Kemudahan pemeliharaan
Analisis statis tidak menemukan isu kritis dan kode mengikuti PSR-12
PHPStan/Larastan serta Laravel Pint
Kompatibilitas

Alur utama dapat digunakan pada dua peramban yang diuji

Pemeriksaan manual pada dua peramban

Jaminan Mutu dan Pengendalian Mutu

Keterbatasan terbesar pada pemeriksaan kode adalah tidak adanya rekan untuk peer review. Saya menggantinya dengan daftar periksa sebelum perubahan masuk ke branch utama. Setelah itu, kode diperiksa lagi menggunakan Laravel Pint, analisis statis, dan pengujian unit dasar. Cara ini memang tidak sama dengan review oleh orang lain, tetapi setidaknya mengurangi kesalahan yang mudah terlewat.

Pengujian dilakukan sambil berjalan. Fungsi kecil diperiksa saat selesai dibuat, hubungan antarmodul diuji setelah fiturnya terhubung, lalu pengguna uji mencoba alur lengkap pada Sprint 6. Saya sengaja tidak menumpuk seluruh pengujian menjelang sidang.

Setiap bug memiliki catatan tingkat keparahan, target perbaikan, dan hasil uji ulang. Saya baru menutup catatan tersebut setelah alurnya dicoba kembali.

Mengunggah perubahan kode saja belum cukup untuk menyatakan bug selesai.

Menjelang sidang, beberapa teman saya minta membuka alur utama tanpa penjelasan panjang. Bagian yang membuat mereka berhenti atau bertanya saya jadikan bahan perbaikan antarmuka.

1 Struktur Peran dan Matriks RACI

Struktur peran dalam laporan ini bukan susunan tim yang terdiri dari banyak orang. Orangnya tetap satu, tetapi tanggung jawabnya berubah mengikuti pekerjaan yang sedang dilakukan.

Pada awal proyek saya lebih banyak bertindak sebagai analis. Setelah kebutuhan cukup jelas, fokus berpindah ke desain dan pemrograman. Di akhir sprint saya harus berhenti sejenak dari sudut pandang pengembang dan mencoba fungsi sebagai penguji. Pembagian berdasarkan waktu ini membantu saya menjaga urutan kerja walaupun seluruh peran dijalankan sendiri.

Tabel 17.

Peran yang Dirangkap Mahasiswa

Peran

Tanggung jawab utama

Manajer proyek

Menetapkan prioritas, memantau jam dan biaya, mencatat risiko, serta menyiapkan laporan

Business Analyst

Mencatat kebutuhan dari wawancara dan mengubahnya menjadi daftar fungsi

UI/UX Designer

Membuat wireframe dan memeriksa urutan interaksi pengguna

Backend Developer

Mengerjakan aturan bisnis, basis data, dan endpoint yang dibutuhkan

Frontend Developer

Membangun tampilan Livewire/Blade dan merapikan alur penggunaan

QA (Penguji)

Menulis kasus uji, menjalankan pemeriksaan, dan menyimpan catatan bug

DBA/Administrator sistem

Mengelola skema basis data, data dummy, dan proses deployment

Tabel 18.
Matriks RACI

Aktivitas

Mahasiswa (PM/Pelaksana)

Dosen Pembimbing

Pengguna Uji

Perencanaan proyek

R/A

C

I

Analisis kebutuhan

R/A

C

C

Desain sistem

R/A

I

I

Pengembangan

R/A

I

I

Pengujian dan UAT

R/A

I

C/R

Migrasi dan deployment

R/A

I

I

Dokumentasi dan pelatihan

R/A

I

C

Presentasi dan penutupan

R/A

A (penilaian)

I

Pada matriks RACI, A adalah pihak yang memegang keputusan akhir, R pihak yang mengerjakan, C pihak yang dimintai pertimbangan, dan I pihak yang cukup menerima informasi.

Sebagian besar tanda R dan A berada pada mahasiswa karena tidak ada tim pelaksana lain. Konsekuensinya, keputusan teknis sehari-hari tidak langsung diperiksa orang kedua. 3 dan sesi UAT, meskipun keduanya tetap tidak sepenuhnya menggantikan peer review.

2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan

Tabel 19.

Rencana Komunikasi

Komunikasi

Frekuensi

Metode

Peserta

Keluaran

Kick-off (piagam)

Sekali, awal semester

Tatap muka/daring

Mahasiswa, dosen pengampu

Piagam dan batas proyek disepakati

Log kerja harian

Harian

Papan kanban pribadi

Mahasiswa

Daftar pekerjaan mencerminkan kondisi terbaru

Sprint review

Tiap akhir sprint (2 minggu)

Demo singkat disertai catatan apa yang berhasil dan belum selesai

Mahasiswa, opsional teman/dosen

Catatan hasil tinjauan sprint

Laporan status

Mingguan

Catatan singkat yang saya tulis sendiri

Mahasiswa

Ringkasan kemajuan, kendala, dan rencana minggu berikutnya

Sesi UAT

Sprint 6

Tatap muka/daring

Mahasiswa, pengguna uji

Masukan pengguna dan daftar bagian yang perlu diperbaiki

Bimbingan dosen

Sesuai jadwal bimbingan kampus

Tatap muka/daring

Mahasiswa, dosen pembimbing

Catatan arahan atau keputusan dari bimbingan

Presentasi akhir

Sekali, akhir semester

Sidang/presentasi

Mahasiswa, dosen penguji

Nilai serta catatan dari dosen penguji

Format Laporan Status Mingguan

Tabel 20.

3 Pengadaan Mandiri

Kebutuhan Layanan Hosting dan Domain

Pengadaan pada tugas ini sangat terbatas.

Saya hanya membutuhkan domain dan hosting kecil untuk staging serta demo.

Tidak ada alasan membuat kontrak infrastruktur jangka panjang karena sistem belum dipakai untuk operasi instansi.

Paket bulanan dipilih agar layanan dapat dihentikan setelah penilaian selesai.

Selain lebih sesuai dengan dana mahasiswa, pilihan ini mencegah biaya tetap berjalan ketika purwarupa sudah tidak lagi digunakan untuk demo.

Tabel 21.

1 Strategi Penerapan Sistem

Modul yang selesai tidak langsung saya unggah ke hosting publik.

Saya memasangnya terlebih dahulu pada staging pribadi, mencoba alur utama, lalu memperbaiki masalah yang ditemukan.

Hosting publik baru dipakai mendekati sidang agar biaya tidak membengkak.

Proyek ini juga tidak membutuhkan cutover seperti sistem produksi karena tidak ada pegawai yang sedang bergantung pada aplikasi.

Syarat rilis cukup sederhana: alur demo stabil, data dummy terbaca, dan tidak ada bug kritis.

Tabel 22.

Tahap Penerapan

Tahap

Cakupan

Gerbang kelulusan

Tahap 1 (Sprint 2–3)

Data induk dan presensi di staging pribadi

Data dummy masuk dengan benar dan rekap sama dengan pengecekan manual

Tahap 2 (Sprint 4–5)

Cuti/izin, hak akses, dan dasbor

Alur pengajuan berjalan dan menu yang terlihat sesuai dengan peran

Tahap 3 — Rilis demo (Sprint 7)

Seluruh modul pada hosting demo

Seluruh uji asap lolos dan tidak ada bug kritis yang masih terbuka

Rencana Rilis Demo

Tabel 23.

Jadwal Menjelang Sidang

Waktu

Kegiatan

H-2

Membuat cadangan data serta konfigurasi, lalu memastikan berkas dapat dipulihkan

H-1

Mengunggah versi final dan mengulang uji asap pada hosting demo

H (hari sidang)

Mempresentasikan proyek, menjalankan demo, dan menjawab pertanyaan

Rilis saya tahan apabila uji asap gagal, jumlah data dummy berubah tanpa alasan, atau alur utama masih berhenti karena bug kritis.

Dalam keadaan tersebut, lebih baik memperbaiki versi staging terlebih dahulu daripada memaksakan unggahan yang belum siap.

2 Rencana Migrasi Data Dummy

Saya tidak memakai data pegawai pemerintah karena tidak mempunyai izin maupun akses.

Sebagai pengganti, Laravel Faker digunakan untuk membuat sekitar 80–100 rekaman.

Datanya sengaja tidak dibuat seragam.

Nama, tanggal, jabatan, dan status dibuat bervariasi supaya kesalahan validasi dapat terlihat sebelum UAT.

Tabel 24.

Tahapan Migrasi Data Dummy

No.

3 Pelatihan dan Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan tidak dibuat seformal proyek organisasi karena purwarupa ini belum mempunyai pengguna operasional.

Kegiatan pengenalan cukup diberikan kepada teman yang membantu UAT dan kepada dosen saat presentasi.

Tabel 25.

Onboarding Pengguna Uji

Kelompok

Peserta

Materi

Durasi

Pengguna uji (teman kuliah/relawan)

5–8 orang

Mencoba profil, presensi, cuti, dan dasbor menggunakan akun uji

Sekitar 30 menit termasuk penjelasan awal

Dosen pembimbing/penguji

1–2 orang

Penjelasan proyek, demo menyeluruh, dan tanya jawab

Sesuai jadwal sidang

Strategi Perubahan

Sebelum UAT, pengguna memperoleh panduan satu halaman mengenai akun, alur yang perlu dicoba, dan cara menuliskan masalah.

Saya hanya memberi penjelasan dasar.

Tujuannya agar saya tetap dapat melihat reaksi orang yang baru pertama kali membuka sistem.

Setelah sesi selesai, masukan dipisahkan menjadi perbaikan yang mengganggu alur dan usulan tambahan.

Perbaikan utama masuk ke sprint aktif, sedangkan usulan lain boleh ditunda bila waktu tidak mencukupi.

1 Manajemen Nilai Hasil (EVM dalam Jam Kerja)

Pada proyek ini, EVM dihitung menggunakan jam kerja karena sumber daya utamanya adalah waktu saya sendiri. Pengukuran dilakukan pada akhir Sprint 3.

Sampai titik tersebut, rencana menyebutkan pekerjaan senilai 86 jam seharusnya sudah selesai.

Hasil yang benar-benar dapat diterima baru senilai 75 jam, sedangkan waktu aktual yang terpakai mencapai 95 jam.

Keterlambatan terjadi karena Sprint 3 berdekatan dengan ujian tengah semester dan sebagian fungsi presensi harus dikerjakan ulang setelah pengujian impor.

Tabel 26.

Indikator Kinerja EVM (dalam Jam)

Indikator

Rumus

Hasil

Makna

Schedule Variance (SV)

$$EV - PV$$

-11 jam

Pada akhir minggu kedelapan, nilai pekerjaan selesai masih kurang 11 jam dari rencana

Cost Variance (CV)

$$EV - AC$$

-20 jam

Waktu yang dipakai 20 jam lebih banyak daripada nilai pekerjaan yang diterima

Schedule Performance Index (SPI)

$$EV \div PV$$

0,872

Setiap satu jam rencana baru menghasilkan kemajuan sekitar 0,872 jam

Cost Performance Index (CPI)

$$EV \div AC$$

0,789

Satu jam aktual menghasilkan nilai pekerjaan sekitar 0,789 jam

Rumus EAC

Tabel 27.
Estimasi Penyelesaian (EAC)

Rumus EAC

Hasil

Penggunaan

$$BAC \div CPI$$

≈ 247 jam

Dipakai sebagai perkiraan utama bila pola efisiensi saat ini tidak berubah

$$AC + (BAC - EV)$$

$$\approx 215 \text{ jam}$$

Dipakai sebagai skenario lebih ringan bila hambatan sebelumnya tidak terulang

Tabel 28.

Indeks Kinerja untuk Menyelesaikan (TCPI)

Ukuran

Perhitungan (jam)

Hasil

Interpretasi

TCPI terhadap BAC 195 jam

$$(195 - 75) \div (195 - 95)$$

$$1,20$$

Agar kembali ke 195 jam, sisa pekerjaan harus sekitar 20% lebih efisien; target ini sulit dicapai sambil kuliah

TCPI terhadap EAC $\approx$ 247 jam

$$(195 - 75) \div (247 - 95)$$

$$0,79$$

Angka 247 jam masih konsisten apabila efisiensi proyek tetap seperti saat pengukuran

Perkiraan utama menghasilkan total sekitar 247 jam, lebih besar 52 jam dari rencana awal.

Pada ritme 13 jam per minggu, selisih tersebut setara hampir empat minggu kerja.

Waktu sebanyak itu tidak tersedia sebelum tenggat mata kuliah.

Artinya, saya tidak dapat menyelesaikan masalah hanya dengan menambah durasi; lingkup dan urutan prioritas harus dikoreksi.

Tindakan Korektif

Fitur dasbor yang hanya bersifat tambahan saya tunda terlebih dahulu.

Waktu Sprint 4 dan 5 dipakai untuk memastikan data induk, cuti, dan hak akses benar-benar berjalan.

SPI dan CPI diperiksa pada setiap tinjauan sprint.

Bila sampai Sprint 5 hasilnya belum membaik, dasbor cukup berisi indikator yang dibutuhkan saat demo.

Saya tidak memilih lembur sebagai solusi utama karena pekerjaan yang terlalu panjang justru meningkatkan kemungkinan salah dan memperbesar risiko kelelahan.

2 Daftar Periksa Penutupan Tugas

Tabel 29.
Daftar Periksa Penutupan

Kelompok

Kriteria selesai

Administratif

Piagam, rencana sprint, log mingguan, dan keputusan penting sudah tersimpan

Teknis

Kode serta dokumentasi tersedia pada repositori yang dapat diperiksa

Teknis

Lima modul inti lulus kasus uji yang ditetapkan pada awal proyek

Pengujian

Catatan UAT sudah diperbaiki atau ditunda dengan alasan yang jelas

Data

Cadangan basis data dummy versi terakhir dapat ditemukan dan dibuka

Operasional

Hosting dan domain sudah diputuskan untuk diteruskan atau dihentikan

Akademik

Sidang selesai dan catatan penilaian diterima

Pembelajaran

Catatan pelajaran proyek sudah ditulis

Format Pelajaran Proyek

Tabel 30.
3 Rencana Pengembangan Lanjutan

Tugas ini selesai pada tahap purwarupa, sehingga belum ada kegiatan pemeliharaan rutin.

Meski begitu, saya mencatat beberapa pekerjaan yang masuk akal apabila aplikasi dilanjutkan setelah mata kuliah berakhir.

Tabel 31.

000 per tahun untuk domain dan hosting kecil

Pemeliharaan

Menjadwalkan pembaruan keamanan dan memperbaiki bug dari catatan pengujian

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2026).
Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring.

International Organization for Standardization. (2023).
ISO/IEC 25010:2023—Systems and software engineering: Product quality model.

Project Management Institute. (2025).
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Eighth Edition.

, & Sutherland, J. (2020).
The Scrum Guide.

Republik Indonesia. (2022).
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Republik Indonesia. (2023).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

LAMPIRAN

Lampiran 1.
Ringkasan Ketergantungan Kritis Antar-Sprint

Data induk dan hak akses menjadi dua pekerjaan yang paling menentukan urutan sprint. Presensi, cuti, dan dasbor belum dapat diuji dengan benar sebelum data pegawai serta mekanisme login tersedia. Karena itu, keterlambatan pada dua bagian tersebut akan langsung memengaruhi sprint sesudahnya.

Lampiran 2.
Formulir Permintaan Perubahan

Bagian

Isi

Nomor perubahan

Tanggal dan pemohon

Uraian perubahan

Alasan/manfaat

Dampak lingkup

Dampak jadwal

Dampak mutu/risiko

Rekomendasi

Lampiran 3.

High Human Impact  High AI Impact 